Conceitos e Práticas de Redes Cloud

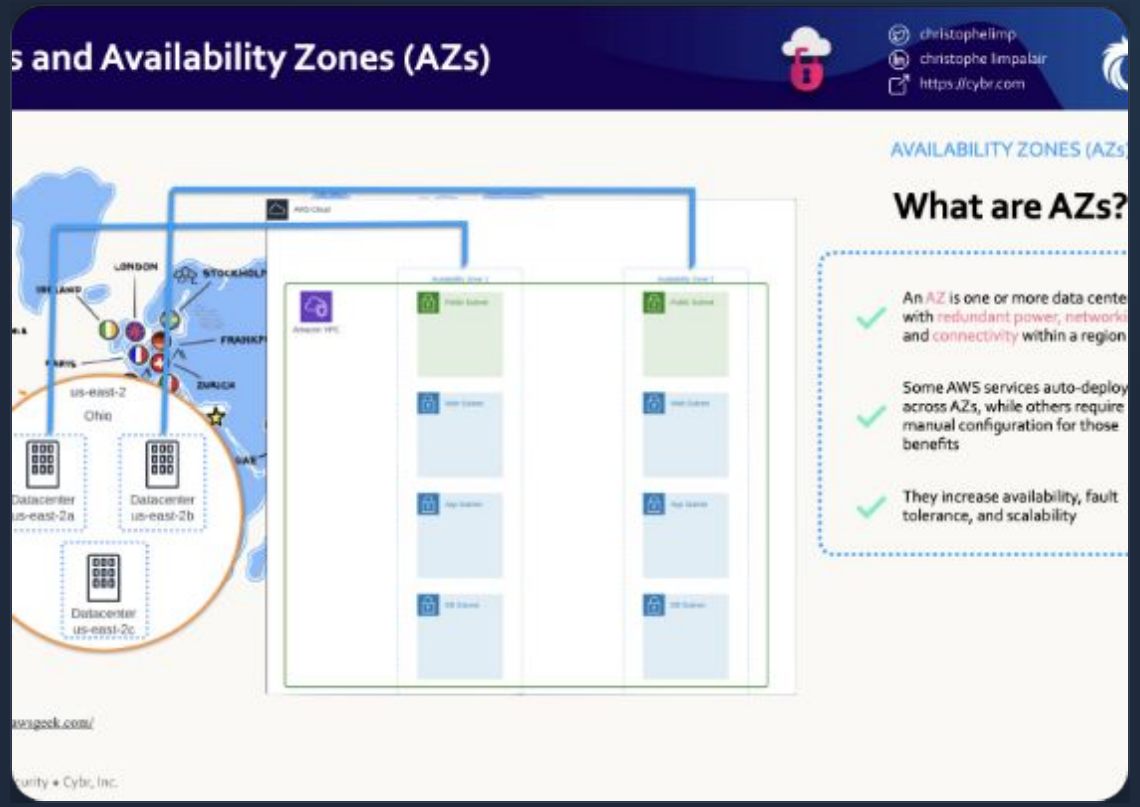
Tolerância, Segurança e FinOps

Garantindo Resiliência, Proteção de Dados e Gestão de Custos

PROF. ALEXANDRE DA COSTA TAVARES JUNIOR

Infraestrutura Global e AZs

- **Regiões Geográficas:** Locais físicos ao redor do mundo contendo agrupamentos isolados de datacenters.
- **Zonas de Disponibilidade (AZs):** Cada Região possui no mínimo 3 AZs fisicamente separadas, com energia, refrigeração e rede independentes.
- **Baixa Latência:** Conexão entre AZs realizada por redes de fibra óptica proprietárias com latência de milissegundos.



Métricas de Resiliência



SLA (Garantia)

Acordo de Nível de Serviço. Porcentagem contratual de disponibilidade garantida pelo provedor (ex: 99,99%).



RTO (Tempo)

Recovery Time Objective. Tempo máximo tolerável de paralisação do sistema após um incidente grave.



RPO (Dados)

Recovery Point Objective. Quantidade máxima aceitável de perda de dados medida em janela de tempo.

Estratégias de Disaster Recovery

Baixo Custo / RTO Maior

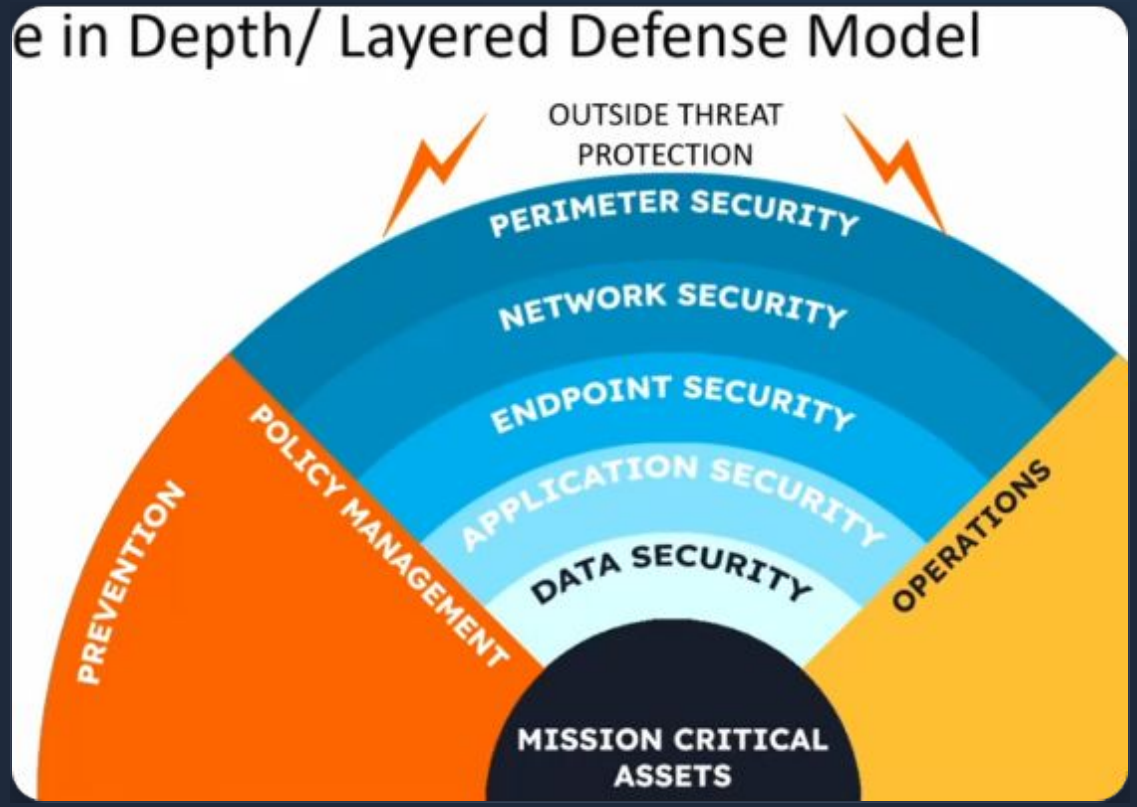
- **Backup & Restore:** Dados e snapshots mantidos em nuvem. Reconstrução completa em desastres.
- **Pilot Light:** Banco de dados replicado continuamente; servidores de aplicação iniciados sob demanda.

Alta Disponibilidade / RTO Mínimo

- **Warm Standby:** Versão reduzida e ativa mantida em segunda região, pronta para escalar.
- **Active-Active Multi-Region:** Aplicação ativa simultaneamente em múltiplas regiões com balanceador global.

Segurança: Defesa em Profundidade

- **Múltiplas Camadas:** Proteção em camadas independentes (Perímetro, IAM, Rede, Computação e Dados).
- **Isolamento de Redes:** Firewalls virtuais (Security Groups e NACLs) e subredes privadas.
- **Resiliência Defensiva:** Se um controle falhar, as camadas internas impedem o vazamento de dados críticos.



Gestão de Acesso e IAM



Autenticação e IAM

Gerenciamento centralizado de identidades, papéis (Roles) e permissões de usuários e serviços.



Menor Privilégio (PoLP)

Princípio que concede estritamente o acesso mínimo necessário para execução das tarefas específicas.



MFA e Rotação

Autenticação multifator obrigatória para acessos e rotação periódica de chaves de credencial.

Proteção e Criptografia de Dados

Dados em Trânsito (In-Transit)

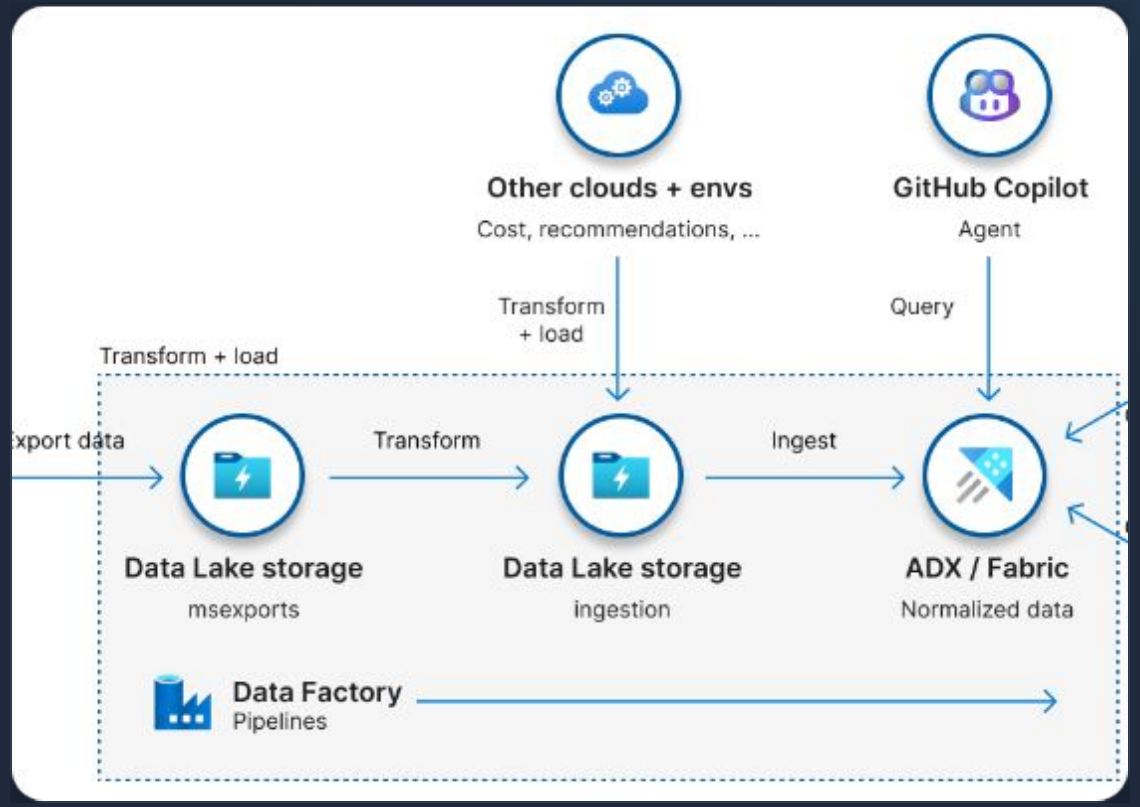
- Proteção de pacotes transitando na rede via SSL/TLS.
- Túneis IPsec VPN e canais criptografados dedicados.
- Prevenção contra interceptação (Man-in-the-Middle).

Dados em Repouso (At-Rest)

- Criptografia de volumes, bancos de dados e buckets.
- Gestão centralizada de chaves via KMS (Key Management Service).
- Garantia de indecifreabilidade em mídias de armazenamento.

FinOps e Governança Financeira

- **Cultura FinOps:** Integração entre Engenharia, Finanças e Negócios para responsabilização e otimização de custos.
- **Alocação de Custos:** Etiquetagem obrigatória de recursos (Resource Tagging) por centro de custo ou projeto.
- **Automação Financeira:** Desligamento automático de instâncias ociosas e alertas orçamentários proativos.



Modelos de Compra em Nuvem



Sob Demanda (On-Demand)

Pagamento por segundo/hora sem compromisso. Ideal para cargas variáveis e testes rápidos.



Savings Plans / Reservas

Compromisso de uso contínuo por 1 a 3 anos. Descontos de até 72% comparados ao On-Demand.



Instâncias Spot

Uso de capacidade ociosa com até 90% de desconto. Recomendado para processamento em lote tolerante a falhas.

"A segurança e a otimização de custos não são recursos que você adiciona ao final de um projeto, mas sim princípios fundamentais de arquitetura contínua."

— Princípio de Arquitetura Cloud FinOps e DevSecOps

Dúvidas?

Muito obrigado pela atenção!

Próxima Aula: Modelos de Implantação em Nuvem (Pública, Privada, Comunitária e Híbrida)

Image Sources



https://cybr.com/wp-content/uploads/2023/05/slides.002-3.jpeg

Source: cybr.com



https://miro.medium.com/1*wYUTKw8NHxvlZ1YZ6o1NNA.png

Source: aws.plainenglish.io



https://learn.microsoft.com/en-us/cloud-computing/finops/toolkit/hubs/media/finops-hubs-overview/architecture.png

Source: learn.microsoft.com